

模块一：走进三维世界

课时：2学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 能够描述从二维平面到三维空间的转变，并理解X, Y, Z三轴坐标系。
 - 了解3D建模技术的基本概念及其在现实世界中的应用（如产品设计、建筑、医疗、娱乐等）。
 - 理解“开源软件”的理念，并知道FreeCAD是一款免费、开源的参数化建模软件。
- **技能与应用：**
 - 能够独立完成FreeCAD软件的下载和安装。
 - 能够启动FreeCAD，并识别主界面中的关键区域（视图区、组合视图、属性视图、工具栏等）。
 - 熟练掌握使用鼠标和视图工具栏进行模型的平移、旋转、缩放等基本视图操作。
 - 能够创建一个新的文档，并保存和打开FreeCAD文件（.FCStd）。
- **情感、态度与价值观：**
 - 通过欣赏优秀的3D打印作品，激发对三维设计与创造的浓厚兴趣。
 - 初步建立规范操作的意识，养成良好的文件管理习惯。

教学重点与难点

- **重点：**
 - 建立三维空间坐标系的概念。
 - 熟练掌握FreeCAD的视图操作。
 - 熟悉FreeCAD的用户界面布局。
- **难点：**
 - 从二维思维到三维空间思维的转换。
 - 理解不同鼠标模式下的视图操作差异。

教学准备

- **教师：**
 - 安装好FreeCAD软件的教学用计算机。
 - 准备好多媒体课件（PPT），包含丰富的3D建模和3D打印应用案例图片与视频。
 - 准备一些有趣的3D打印实物作品，以便在课堂上展示。
 - FreeCAD安装程序（或提供官方下载地址）。
- **学生：**
 - 使用预装好FreeCAD的教室计算机，或根据指南在个人电脑上安装软件。

教学过程

第一节课 (45分钟)

环节一：新课导入 (5分钟)

- **活动：展示与提问**
 - 教师展示一些精美的3D打印作品（如模型、玩具、日用品等），并播放一段关于3D打印技术应用的短视频（如快速原型制造、个性化医疗植入物等）。
 - **提问：**“同学们，这些酷炫的东西是怎么制作出来的？”“从一个想法到一个看得见、摸得着的实物，中间经历了什么过程？”
 - **目的：**通过视觉冲击和问题引导，迅速抓住学生的注意力，激发他们对3D设计与打印的好奇心和学习热情。

环节二：从二维到三维 (15分钟)

- **讲解：**
 - **二维世界：**回顾学生熟悉的平面几何，如点、线、面，以及它们在纸张或屏幕上的呈现方式。使用画板或PPT演示一个正方形。
 - **三维世界：**引出“深度”或“厚度”的概念，将正方形“拉伸”成一个立方体，从而引入**Z轴**，建立**三维空间坐标系 (X, Y, Z)**。
 - **类比：**将二维比作一张照片，三维则比作一个真实的物体或雕塑。
 - **应用：**介绍3D建模技术在各个领域的广泛应用，如：
 - **工业设计：**汽车、手机、家电的外观和结构设计。
 - **建筑设计：**建筑物的可视化与漫游。
 - **影视动漫：**电影中的特效和动画角色。
 - **医疗领域：**手术模拟、定制化的假肢和牙套。

环节三：初识FreeCAD (20分钟)

- **讲解与演示：**
 - **什么是FreeCAD？** 介绍FreeCAD是一款功能强大、免费且开源的**参数化**三维CAD软件。“参数化”意味着模型是由参数（如长度、宽度、角度）定义的，修改参数即可轻松修改模型，这是其核心优势之一。
 - **开源的意义：**解释“开源”意味着任何人都可以免费使用、修改甚至分发该软件，它是由全球的开发者社区共同维护和发展的。这与需要付费购买的商业软件（如SolidWorks, AutoCAD）形成对比。
 - **安装FreeCAD：**指导学生访问FreeCAD官方网站（<https://www.freecad.org>），根据自己的操作系统（Windows/macOS）下载最新稳定版的安装程序，并演示安装过程中的关键步骤。
- **学生活动：**学生跟随教师的指导，在自己的计算机上完成FreeCAD的下载和安装。

环节四：课堂小结 (5分钟)

- 教师带领学生回顾本节课的核心知识点：二维与三维的区别、空间坐标系、3D建模的应用、FreeCAD的定义与开源理念。布置预习任务：提前熟悉FreeCAD的界面。

第二节课 (45分钟)

环节一：界面探索 (15分钟)

- **活动：探索与发现**
 - 教师引导学生启动FreeCAD，并鼓励他们自由点击和探索界面，初步感受软件的布局。
 - **演示与讲解：**逐一介绍FreeCAD主界面的核心区域：

- **标题栏与菜单栏**：软件名称和各种命令的总入口。
- **工具栏**：常用命令的快捷方式图标。
- **组合视图 (Combo View)**：位于左侧，包含“模型”树和“任务”面板。**模型树**显示了文档中所有对象的层级结构和历史记录，非常重要。**任务面板**则在执行特定命令时提供选项和指导。
- **主视图区 (3D View)**：占据大部分屏幕的区域，用于显示和操作三维模型。
- **属性视图 (Property View)**：位于下方，显示选中对象的各种属性（如尺寸、位置、颜色等）。
- **状态栏**：显示鼠标位置坐标和提示信息。
- **工作台选择器**：这是FreeCAD的特色，用于切换不同的“工作台”（Workbench），每个工作台都为特定任务（如草图、零件设计、建筑）提供一套专门的工具。

环节二：视图操作实战 (20分钟)

- **讲解与演示：**
 - **视图操作的重要性**：强调“看得好”是“做得好”的前提。在三维空间中，必须能够从不同角度、不同远近来观察模型。
 - **鼠标操作**：详细讲解和演示不同导航模式（如CAD Navigation）下的鼠标操作：
 - **平移 (Pan)**：按住**鼠标中键**并移动。
 - **旋转 (Rotate)**：按住**鼠标中键**，再按住并移动**鼠标右键**。
 - **缩放 (Zoom)**：滚动**鼠标滚轮**。
 - **选择**：单击**鼠标左键**。
 - **视图工具栏**：介绍视图工具栏上的常用按钮，并演示其功能：
 - **适应窗口大小**：让整个模型完整显示在视图中。
 - **标准视图**：快速切换到顶视图、前视图、左视图、等轴测视图等。
 - **绘制样式**：切换线框、着色、带边线着色等不同显示模式。
- **学生活动：**
 - 教师在视图中创建一个简单的立方体（零件工作台 > 创建立方体）。
 - 学生跟随指导，反复练习使用鼠标和视图工具栏对立方体进行平移、旋转和缩放，并尝试切换不同的标准视图和绘制样式，直到熟练掌握。

环节三：文件管理 (5分钟)

- **演示：**
 - **创建新文件**：点击“文件” > “新建”。
 - **保存文件**：点击“文件” > “保存”，将文件命名为“学号-姓名-练习1.FCStd”。强调FreeCAD文件的标准扩展名是 .FCStd。
 - **打开文件**：演示如何重新打开已保存的文件。
- **学生活动**：学生自行完成创建、保存和重新打开文件的操作，养成良好的文件命名和管理习惯。

环节四：课堂总结与作业 (5分钟)

- **总结**：回顾FreeCAD界面布局 and 核心视图操作。
- **作业：**
 1. 熟练练习本节课所学的视图操作，达到“指哪看哪”的熟练程度。
 2. 尝试在零件工作台创建不同的基本几何体（如球体、圆柱体），并对它们进行视图操作练习。

板书设计

- **模块一：走进三维世界**

- **从2D到3D**

- 平面 (X, Y) -> 空间 (X, Y, Z)
- 照片 -> 雕塑

- **FreeCAD**

- 开源、免费、参数化
- 界面：组合视图、属性视图、主视图区

- **核心操作：视图控制**

- 平移：中键
- 旋转：中键 + 右键
- 缩放：滚轮
- 标准视图：顶、前、左、等轴测